

نظام إدارة المصنع (Factory Management System)

مشروع برمجة 3
كلية المعلوماتية
جامعة دمشق



بإشراف المهندس
زيد كريشاتي

فريق العمل:

ميرا حسام خنيفس
جوزيف ماهر سلوم
زين حسن مرشد

1. نظرة عامة على المشروع (Overview)

يعتبر هذا المشروع نظاماً متكاملاً لإدارة العمليات الصناعية، مبني بلغة Java وباستخدام واجهة رسومية Swing. يهدف النظام إلى أتمتة إدارة المخازن، خطوط الإنتاج، المهام، وصلاحيات المستخدمين، مع توفير ميزة المراقبة الفورية للإنتاج.

2. هيكلية النظام (System Architecture)

تم تقسيم المشروع إلى طبقات برمجية (Layers) لضمان سهولة الصيانة والتطوير:

الطبقة الأساسية (Core Layer): تحتوي على الكيانات الأساسية مثل (المصنع، المخزن، العناصر، المنتجات، خطوط الإنتاج، المهام، والمستخدمين).

طبقة الواجهة (UI Layer): تعتمد على Swing وتوفر لوحات تحكم مخصصة لكل رتبة وظيفية و التحكم بظهور تلك اللوحات و العودة للواجهة الأساسية.

طبقة الأدوات (Utils Layer): تشمل معالجة الملفات، التحقق من البيانات، والتعامل مع العمليات المتزامنة (Threading).

حيث تم تكليف زين بالطبقة الأساسية وميرا بطبقة الواجهة و جوزيف بطبقة الأدوات.

3. أنماط التصميم والخوارزميات (Design Patterns & Algorithms)

اعتمد المشروع على أفضل الممارسات البرمجية:

التصميم الأساسي: الفصل بين واجهة المستخدم ومنطق العمل حيث كل طبقة منظمة في package مخصصة لها.

تصميم مدير خطوط الإنتاج: تم استخدام Priority Queue لترتيب خطوط الإنتاج حسب الأولوية، مع نظام Thread Pool لإدارة و تشغيل خطوط الإنتاج بشكل متزامن.

تصميم المخزون: خوارزميات ذكية لمراقبة مستويات المخزون، الكشف عن النقص، وحساب الاستهلاك الفوري أثناء عملية الإنتاج و تنبيه المستخدم عند عدم توافر مواد خام كافية.

تصميم مدير الواجهات: تم استخدامه لتنظيم العناصر المشتركة بين الواجهات كالعناوين و زر الرجوع و الأزرار المخصصة و الخطوط و حقول الكتابة.

4. الميزات والخدمات التي يوفرها النظام

يقدم النظام حلاً شاملاً تشمل:

أ. إدارة المخزون والطلبات

تتبع فوري لكميات المواد الخام والمنتجات.
نظام تنبيهات عند عدم توافر مادة خام لانتهاء مهمة ما لإعادة تعبئة.
إدارة طلبات العملاء وربطها بمواعيد تسليم محددة.

ب. إدارة الإنتاج الذكي

تشغيل خطوط إنتاج متعددة في وقت واحد دون تداخل.
التحقق من توفر الموارد قبل بدء أي تصنيع منتج.
مراقبة حالة المهام (في الانتظار، قيد التنفيذ، مكتملة).
إلغاء المهام التي لم يبدأ المصنع بعملها فقط - لتفادي الخسائر.
حذف المواد الخام الغير مستخدمة فقط - وحذف كل المنتجات و المهام المتعلقة بها بعد التأكد انها ليست قيد الاستخدام في اي مهمة حالية (بدأ المصنع بها و لم ينهيها بعد).

ج. إدارة التنبيهات

ظهور إشعارات مخصصة للإدخالات الخاطئة و إستثناءات أثناء التنفيذ.
ظهور رسائل تحقق عند حذف عنصر و عند الخروج من البرنامج دون حفظ التغييرات.

د. التقارير والتحليلات

استخراج مؤشرات الأداء لخطوط الإنتاج.
تحليل المبيعات وتحديد المنتجات الأكثر طلباً (Top-10 Products).
حفظ سجل بالإستثناءات الحاصلة أثناء التنفيذ.
حفظ سجل بالمهام (بدء و إلغاء و تسليم مهمة).

5. أمن وصحة البيانات (Guarantees)

التحكم بالوصول: نظام تسجيل دخول آمن يفرق بين صلاحيات (المدير - Manager) و(المشرف - Supervisor).

سلامة البيانات: ضمان تنفيذ العمليات بشكل تسلسلي (Thread-safe) لمنع تضارب البيانات عند التعديل المتزامن.

الاستمرارية: حفظ للبيانات في ملفات JSON لضمان عدم فقدانها عند إغلاق النظام.

6. المواصفات التقنية (Technical Features)

- اللغة: Java.
- إطار الواجهة: Java Swing.
- تخزين البيانات: (JSON) File-based Storage.
- نموذج التزامن: Multi-threading مع إدارة الموارد المشتركة.
- المكتبات الخارجية المضمنة: custom JSON parser و swing و collections المطلوبة.
- ال threads المستخدمة :
 - ال main thread المسؤول عن التفاعل بين المستخدم و ال ui
 - ال initialising thread المسؤول عن تهيئة البيانات عند بدء التشغيل
 - ال production line threads المسؤولة عن اتمام مهام الانتاج الموكلة بها
- ال collections المستخدمة:
 - arrays و lists لتخزين البيانات المتكررة عامة
 - sets لتخزين البيانات الفريدة
 - maps لربط بعض البيانات بقيم محددة للوصول السريع
 - priority queue لتخزين خطوط الانتاج حسب الأولوية ريثما توكل الى thread
- ال exceptions: قمنا بتعريف exceptions لمعالجة اخطاء الادخال من المستخدم و تشمل:
 - empty field exception يكشف عن اي نقص في الادخال
 - invalid values exception يكشف عن اي اخطاء منطقية في الادخال
 - invalid email exception يكشف عن تنسيق خاطئ للبريد الالكتروني
 - invalid date format exception يكشف عن ادخال خاطئ للتاريخ
 - item in use exception يكشف عن محاولة حذف مادة قيد الاستخدام
 - storage initialisation exception يكشف عن اخطاء في اثناء قراءة البيانات

و تم بناء كامل المشروع على منصة GitHub .

رابط المشروع:

<https://github.com/m-kh000/Prog3>